

Cara Menghitung SNR Sinyal Fase Radar

SNR (Signal-to-Noise Ratio) di sini menjawab satu pertanyaan: pada frekuensi tempat detak jantung SEBENARNYA berada, apakah sinyal radar menonjol di atas derau? Semua angka pada dokumen ini dihitung langsung dari data penelitian.

Rumusnya (dijabarkan di bawah)

$$\text{SNR}_{\text{jendela}} = \frac{P(f_{k^*})}{\text{median}_{k \in B} P(f_k)}$$

dengan B = himpunan indeks bin di pita jantung, dan k^* = indeks bin yang frekuensinya paling dekat dengan detak dari ECG. Perhatikan: *pembilang dan penyebut dua-duanya dari radar*. ECG tidak ikut dibagi - ia hanya menentukan k^* .

Langkah 1 -- Radar tidak menghasilkan satu angka, tapi satu TABEL

Sinyal fase `unwrapPhasePeak_mm` dipotong per 40 detik, diluruskan (*detrend*), lalu diubah ke ranah frekuensi memakai *Welch PSD*. Hasilnya bukan satu nilai, melainkan 49 pasang (frekuensi, kekuatan) pada pita jantung:

$$B = \{k : 0,8 \text{ Hz} \leq f_k \leq 2,0 \text{ Hz}\}$$

Pita 0,8-2,0 Hz = 48-120 bpm (kali 60, karena Hz per detik dan bpm per menit). Lebar tiap bin 0.025 Hz = 1.5 bpm, yang datang dari panjang jendela: 60 / 40 detik = 1.5 bpm.

Contoh nyata, `subject01`, jendela mulai detik 193 (dipotong agar muat):

baris k	f_k (Hz)	f_k (bpm)	PSD
0	0.800	48.0	0.05973
1	0.825	49.5	0.10743
2	0.850	51.0	0.18553
3	0.875	52.5	0.13989
...	...	...	...
26	1.450	87.0	0.00764
27	1.475	88.5	0.16615
28	1.500	90.0	0.10206
...	...	...	...
48	2.000	120.0	0.00966

Radar berhenti di sini. Dia hanya punya tabel - dia *tidak tahu* baris mana yang detak jantung.

Langkah 2 -- ECG menghasilkan satu angka, tugasnya menunjuk baris

Dari deteksi R-peak pada jendela 40 detik yang sama, ECG memberi detak acuan 89.2 bpm. Angka itu diubah ke Hz, lalu dicari bin terdekatnya:

$$f_{\text{ECG}} = \frac{\text{HR}_{\text{ECG}}}{60} \quad k^* = \arg \min_{k \in B} |f_k - f_{\text{ECG}}|$$

89.2 / 60 = 1.487 Hz -> bin terdekat adalah *baris* $k^* = 27$ ($f = 1.475$ Hz).

Di sinilah tugas ECG SELESAI.

Seluruh kontribusi ECG pada perhitungan ini adalah menghasilkan satu bilangan bulat: 27. Nilai 89.2 bpm dan 1.487 Hz tidak dibagi, tidak dikali, dan tidak muncul lagi di rumus manapun. ECG menentukan ALAMAT; isinya dibaca dari radar.

Langkah 3 -- Tabel radar dibaca dua kali, lalu dibagi

Bacaan pertama - PSD radar di baris yang ditunjuk: $P(f_{k^*}) = 0.16615$.

Bacaan kedua - lantai derau, yaitu median PSD seluruh 49 bin di pita: 0.01202. Median mewakili tinggi PSD baris yang 'biasa-biasa saja'.

$$SNR = \frac{0.16615}{0.01202} = 13.83$$

Artinya: pada frekuensi tempat jantung benar-benar berada, kekuatan sinyal radar 13.8 kali lipat kekuatan bin biasa. Satuan PSD saling meniadakan, sehingga SNR adalah bilangan tanpa satuan. Bila perlu dibandingkan dengan literatur yang melaporkan dalam desibel:

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10}(SNR) = 11.4 \text{ dB}$$

Langkah 4 -- Kenapa BUKAN puncak tertinggi radar

Ini bagian yang paling mudah disalahpahami. Pada jendela subject01 di atas, PSD tertinggi justru ada di *baris* 2 (51.0 bpm, PSD 0.18553) - **BUKAN** di baris 27 tempat jantung berada.

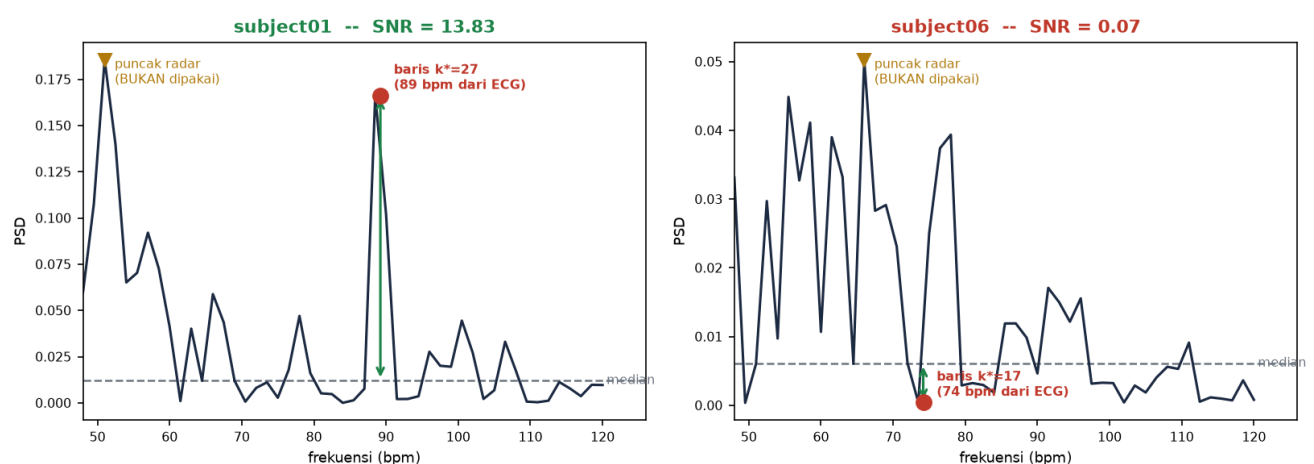
Bila estimasi diambil dari puncak radar, kesimpulannya menjadi 51.0 bpm, padahal ECG mengatakan 89 bpm. Puncak itu adalah kebocoran napas di tepi bawah pita - kuat, tetapi bukan jantung.

Sebab itu SNR sengaja tidak memakai puncak radar.

Bila SNR dihitung dari puncaknya sendiri, pertanyaannya menjadi 'apakah radar punya puncak?' -- dan jawabannya SELALU ya, karena dari sekian bin pasti ada satu yang tertinggi, sekalipun itu derau. Metrik semacam itu tidak mengukur apa pun. Pertanyaan yang benar: 'pada frekuensi tempat jantung BENAR-BENAR berada, apakah radar menonjol?'

Perbandingannya terlihat jelas pada subject06: PSD tertinggi ada di 66.0 bpm (0.05025), sementara jantung menurut ECG ada di 74 bpm (baris 17), yang PSD-nya hanya 0.00040 - di BAWAH median 0.00611. SNR = 0.07. Radar tetap punya puncak, tetapi puncak itu bukan jantung.

Kalau definisinya memakai puncak radar, subject06 akan mendapat SNR 8.2 - terlihat sangat baik, padahal keliru. Definisi yang benar memberi 0.07, dan itulah yang cocok dengan kenyataan (subjek ini gagal memenuhi standar akurasi).

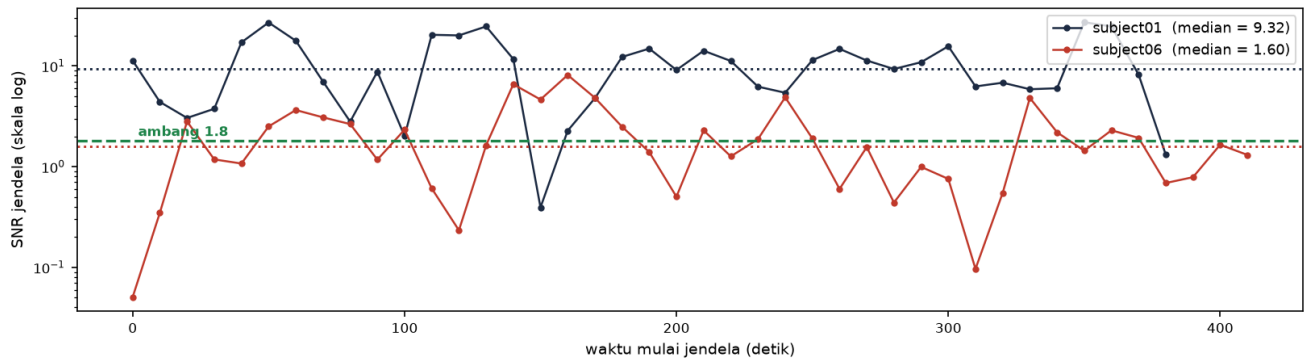


Segitiga kuning = puncak radar (tidak dipakai). Titik merah = baris k^* yang ditunjuk ECG. Garis putus-putus = median (lantai derau). Panah hijau = SNR.

Langkah 5 -- Dari satu jendela ke SNR subjek

Jendela 40 detik digeser maju 10 detik setiap kali (tumpang tindih 75%), dan seluruh langkah 1-3 diulang dari nol pada tiap posisi. subject01 menghasilkan 39 nilai SNR, subject06 menghasilkan 42. SNR subjek adalah median deret itu:

$$\text{SNR}_{\text{subjek}} = \text{median}_w \text{SNR}_{\text{jendela}}(w)$$



Kenapa median, bukan rata-rata -- ini bukan soal selera

subjek	n jendela	rentang	rata-rata	median	vonis benar
subject01	39	0.39 - 27.16	10.83	9.32	lolos
subject06	42	0.05 - 8.13	2.05	1.60	gagal

Lihat subject06: rata-ratanya 2.05 - di ATAS ambang 1.8, sehingga akan dinyatakan layak. Median-nya 1.60 - di BAWAH ambang. Kenyataannya subjek ini memang gagal memenuhi standar akurasi, jadi *median yang benar*.

Sebabnya: dari 42 jendela subject06, hanya 19 (45%) yang di atas ambang. Mayoritas jendelanya buruk, tetapi segelintir jendela yang kebetulan sangat baik (tertinggi 8.13) menarik rata-rata naik hingga tampak layak. Median kebal terhadap pencilan semacam itu. Bandingkan subject01: 37 dari 39 jendela (95%) di atas ambang - baik secara konsisten, bukan baik secara kebetulan.

Pilihan median ini bukan improvisasi: memakai statistik terurut (*order statistic*) sebagai penaksir level derau adalah prinsip OS-CFAR (Rohling, 1983), yang justru dirancang agar tahan ketika sel pembanding mengandung puncak pengganggu.

Lampiran -- Dari sinyal mentah ke tabel PSD, dan kenapa laju 25 Hz tidak menentukan

Langkah 1 dimulai dari tabel PSD yang sudah jadi. Tabel itu sendiri lahir dari empat langkah berikut, semuanya di dalam satu jendela 40 detik:

(1) Ratakan grid waktu. Kolom *unwrapPhasePeak_mm* direkam sekitar 50 Hz, tetapi jaraknya TIDAK seragam: simpangan baku jarak antar-sampel 6.7 ms. Penyebabnya kuantisasi pewaktu sistem operasi, bukan radarnya - rata-rata jarak sampel tepat 20.0 ms, sedangkan mediannya 15.6 ms (persis satu *tick* pewaktu Windows). Welch PSD mensyaratkan jarak sampel seragam, jadi sinyal ditapis *anti-alias* lalu diinterpolasi ke grid seragam. **Alasan langkah ini ada adalah KESERAGAMAN grid, bukan penurunan laju.**

(2) Potong 40 detik. (3) Luruskan (*detrend*) - buang kemiringan akibat subjek perlahan bergeser, yang kalau dibiarkan menjadi energi di sekitar frekuensi nol dan bocor ke mana-mana. **(4) Welch PSD**, menghasilkan 49 pasang (frekuensi, kekuatan) pada pita jantung - tabel di Langkah 1.

Kenapa 25 Hz? Karena laju berapa pun memberi hasil sama

Laju grid pada langkah (1) adalah pilihan bebas, dan pilihan bebas selalu mengundang pertanyaan apakah ia disetel sampai angkanya bagus. Dua alasan mengapa tidak, lalu buktinya.

Pertama, syarat Nyquist. Pita jantung berhenti di 2,0 Hz, sehingga laju cuplik minimum yang sah adalah 4 Hz. Laju 25 Hz memberi margin 12,5 kali - berlebih, tetapi tidak mungkin salah.

Kedua, resolusi frekuensi sama sekali tidak dipengaruhi laju. Ini yang sering disangka sebaliknya. Dengan N sampel dalam jendela selama T detik:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{f_s}{T \cdot f_s} = \frac{1}{T} \quad \Rightarrow \quad \Delta f \text{ bebas dari } f_s$$

Laju f_s saling menghapus. Yang menentukan lebar bin 1.5 bpm adalah **panjang jendela 40 detik**, bukan laju cuplik. Menaikkan laju menjadi 50 Hz hanya menggandakan jumlah sampel tanpa menambah satu pun bin di pita jantung.

Buktinya - seluruh pipeline dijalankan ulang pada beberapa laju:

laju resample	MAPE rata-rata	subjek lolos
12.5 Hz	6.57%	7/10
20.0 Hz	6.33%	8/10
25.0 Hz	6.50%	8/10
40.0 Hz	6.56%	8/10
50.0 Hz	6.54%	8/10

Rentang 12.5-50 Hz memberi MAPE 6.33-6.57%, yakni datar dalam 0.24 poin persentase. Baris bertanda adalah laju yang dipakai di seluruh dokumen ini.

Jawaban ringkas bila ditanya saat sidang.

"Laju 25 Hz bukan nilai istimewa. Kami menguji ulang seluruh pipeline pada 12.5 hingga 50 Hz dan MAPE rata-rata bergerak kurang dari 0.24 poin. Hasil penelitian ini tidak bergantung pada pilihan tersebut." - Perhatikan bentuk jawabannya: bukan pembelaan atas suatu pilihan, melainkan penunjukan bahwa pilihan itu tidak berpengaruh. Tabel di atas dihitung ulang setiap kali dokumen ini dibangun, sehingga tidak dapat basi tanpa ketahuan.

Batasan penting -- SNR ini alat DIAGNOSIS, bukan alat lapangan

Perhitungan ini membutuhkan ECG.

Langkah 2 memerlukan detak acuan untuk menentukan k^* . Di lapangan (deployment) ECG tidak tersedia, sehingga tidak ada yang menunjuk baris mana yang harus dibaca. Karena itu SNR ini TIDAK dapat dipakai sebagai gerbang kualitas saat sistem berjalan mandiri. Fungsinya: MENJELASKAN, setelah eksperimen, mengapa sesi tertentu gagal dan sesi lain berhasil. Untuk deteksi kelayakan tanpa ECG dipakai sinyal NAPAS (0,15-0,6 Hz), yang dibahas terpisah pada kontrol negatif ruangan kosong.

Perlu dicatat: kebutuhan akan acuan ini bukan kelemahan khas penelitian ini. Le (2020) menghitung SNR pada frekuensi fundamental yang diketahui dari acuan PPG; praktik yang sama berlaku di sini dengan acuan ECG. Metrik ini memang metrik validasi, bukan metrik operasional.

Kenapa SNR bisa rendah: jarak

Daya pantul radar menurun sebanding $1/R^4$ terhadap jarak R, sehingga jarak dua kali lipat berarti daya balik sekitar 16 kali lebih kecil. Dibuktikan melalui eksperimen terkendali dengan subjek dan logger yang sama, hanya jaraknya berbeda: 50 cm (SNR 3,04, MAPE 6,4%, lolos) versus 100 cm (SNR 1,27, MAPE 53,9%, gagal). Pada SNR mendekati 1 komponen jantung setara derau, sehingga tidak ada algoritma - termasuk *machine learning* - yang dapat mengekstraknya. Ini batas fisik, bukan kekurangan metode, dan dilaporkan sebagai kriteria kelayakan (K3).

Dasar literatur

Definisi SNR yang dipakai mengikuti Ren et al. (2016), sebagaimana diterapkan pada radar tanda vital oleh Le (2020) Pers. (14): kekuatan spektral pada frekuensi fundamental detak jantung yang diketahui dari acuan, dibagi kekuatan spektral derau pada pita detak jantung. Penaksir lantai derau dalam penelitian ini memakai median (statistik terurut) mengikuti prinsip OS-CFAR (Rohling, 1983).

Perbedaan yang dinyatakan terhadap Le (2020):

aspek	Le (2020) / Ren (2016)	penelitian ini
transformasi	CZT	Welch PSD
besaran	amplitudo	daya (power)
lantai derau	sisir pita, buang fundamental+harmonik	median seluruh pita
satuan lapor	dB (20 log10)	rasio linier (dB: 10 log10)
pita jantung	0,75 - 3,0 Hz	0,8 - 2,0 Hz (spesifikasi TI)

Yang BUKAN dari literatur: nilai ambang 1,8.

Ambang ini diturunkan secara empiris dari data penelitian ini, lalu diuji pada sesi yang tidak ikut menentukannya (2 hold-out, 2 jarak, 3 halangan): benar pada 15 dari 17 sesi, dengan korelasi $\log(\text{SNR})$ terhadap $\log(\text{MAPE}) = -0,885$. Ambang ini dilaporkan sebagai kontribusi penelitian (K3), BUKAN sebagai kutipan dari literatur. Metrik dari literatur + ambang dari data + validasi pada sesi tak-terlihat.

Daftar pustaka

- Le, M. (2020). Heart rate extraction based on eigenvalues using UWB impulse radar remote sensing. *Sensors and Actuators A: Physical*, 303, 111689. <https://doi.org/10.1016/j.sna.2019.111689>
- Ren, L., Wang, H., Naishadham, K., Kilic, O., & Fathy, A. E. (2016). Phase-Based Methods for Heart Rate Detection Using UWB Impulse Doppler Radar. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, 64(10), 3319-3331. <https://doi.org/10.1109/TMTT.2016.2597824>
- Rohling, H. (1983). Radar CFAR Thresholding in Clutter and Multiple Target Situations. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, AES-19(4), 608-621. <https://doi.org/10.1109/TAES.1983.309350>
- Yamamoto, K., Endo, K., & Ohtsuki, T. (2021). Remote Sensing of Heartbeat based on Space Diversity Using MIMO FMCW Radar. 2021 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM). <https://doi.org/10.1109/GLOBECOM46510.2021.9685033> [mendukung premis: SNR komponen jantung pada sinyal fase menentukan akurasi]

Catatan penulis - hapus sebelum dokumen ini dibagikan.

Bentuk persamaan Ren et al. (2016) di atas diketahui dari kutipan Le (2020) terhadap rujukan [28]-nya, BUKAN dari pembacaan langsung (akses IEEE Xplore tertutup). Verifikasi persamaan aslinya lewat akses kampus sebelum menyalin. Bila Ren tidak dapat diperoleh, sitasi Le (2020) saja sebagai sumber utama sudah cukup dan dapat dipertanggungjawabkan - PDF-nya ada, persamaannya eksplisit, dan halamannya bisa ditunjuk saat sidang.